INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07J-FUND

Funds Manager / Funding Readiness

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha: 28 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas - branch main
Migración: 20260827_0051 (head)
Estado: IMPLEMENTADO, DESPLEGADO Y VALIDADO

RESULTADO EJECUTIVO

READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE. Funds Manager entrega evidencia trazable de cobertura, restricciones, condiciones y vigencia para Gate 07J, sin convertir presupuesto en financiación ni asumir autoridad de Tesorería, Contabilidad, compromisos, FID o activación de Projects.

Capa	Resultado	Evidencia
Backend / API	PASS	Dominio, lifecycles, readiness, ETag, idempotencia y adapter Gate 07J
PostgreSQL	PASS	122/122; migración upgrade/downgrade/upgrade
Frontend	PASS	ESLint, TypeScript, Vite, Vitest y navegación USER/ADMIN
Browser E2E	PASS	1/1 contra localhost real desde el host
Localhost	ACTIVE	Frontend 5173; API 8000; PostgreSQL head 0051

1. Alcance, arquitectura y límites

OBJETIVO FUNCIONAL

Implementar Funds Manager como proveedor gobernado de FUNDING_READINESS para Portfolios y Projects. La capacidad relaciona fuentes, fondos y asignaciones con el requerimiento derivado de la recomendación de Portfolio, manteniendo lineage, hashes y snapshots reproducibles.

Origen	Funds Manager	Consumidor
Gate 07I: alternativa recomendada y requerimiento	Readiness por Portfolio, Project y periodo	Gate 07J Investment Gate Preparation
Gate 07G: escenario presupuestal	Referencia de necesidad; nunca fuente de dinero	Paquete de evidencia gobernada
AdminConfiguration publicada	Política efectiva por scope y governance model	UI USER/ADMIN, API y auditoría

Regla de dominio	Decisión implementada
Budget != Funding	Los presupuestos expresan necesidad; sólo las asignaciones de fondos expresan cobertura.
Modelo predeterminado	CAPITAL_OWNER. Contractor Delivery y Direct Internal no son obligatorios.
Moneda	No existe conversión FX silenciosa; monedas incompatibles generan blocker.
Autoridad	El módulo prepara evidencia; no aprueba inversión, paga, compromete ni activa ejecución.

2. Capas implementadas

Capa	Componente	Responsabilidad
Dominio	models.py	Fuentes estratégicas, fondos, asignaciones y snapshots
Aplicación	service.py	Lifecycles, reglas financieras, readiness, hashes y eventos
Contrato	schemas.py / router.py	DTOs tipados y endpoints USER/ADMIN
Integración	investment_gate_preparation/ service.py	Adapter de evidencia FUNDING_READINESS
Experiencia	frontend/src/features/funds-manager	Workspace USER y configuración ADMIN

REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizaron AdminConfiguration, resolución por scope, RBAC, SecurityEvent, ETag, idempotencia, Workspace Context y el motor de requisitos de Gate 07J. La tabla FBS existente funding_sources se preservó; la nueva entidad se denominó StrategicFundingSource para evitar duplicidad semántica y técnica.

2. Modelo de dominio y persistencia

Agregado	Propósito	Controles principales
StrategicFundingSource	Origen gobernado del capital	FSRC, moneda, restricciones, elegibilidad, status, ETag
Fund	Vehículo o bolsa disponible	FUND, source FK, moneda, capacidad, vigencia, status, ETag
FundingAssignment	Cobertura de Portfolio/Project/periodo	FASN, amount, condition, reservation, idempotency
FundingReadinessSnapshot	Resultado reproducible	source hashes, requirement hash, coverage, blockers, stale

3. Lifecycles controlados

Entidad	Estados / transición	Efecto
Fuente	DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED	Sólo ACTIVE puede soportar financiación vigente.
Fondo	DRAFT -> ACTIVE -> SUSPENDED/CLOSED	Valida fuente, moneda, capacidad y periodo.
Asignación	DRAFT -> CONFIRMED/RESERVED -> CANCELLED	CONFIRMED suma cobertura; RESERVED sólo cobertura potencial.
Readiness	NOT_STARTED / BLOCKED / STALE / READY	READY habilita evidencia; los demás estados no.

INTEGRIDAD FINANCIERA

La suma de asignaciones activas no puede superar la capacidad del fondo ni contar dos veces el mismo tramo. Las cancelaciones quedan auditadas; no se borran para corregir historia.

4. Migración Alembic

Artefacto	Resultado
20260827_0051_gate07j_funds_manager.py	Cuatro tablas aditivas con FKs tenant-scoped, checks, uniques e índices.
Upgrade	0046 -> 0047 -> 0048 -> 0049 -> 0050 -> 0051 validado.
Reversibilidad	0051 -> 0050 -> 0051 validado sin afectar objetos previos.
Baseline persistente	Datos previos y hash de Project 14 permanecieron idénticos.

3. Motor de Funding Readiness

Paso	Cálculo / validación	Salida
1	Resolver recomendación Gate 07I y escenario presupuestal Gate 07G	Requerimiento y lineage
2	Seleccionar fuentes, fondos y asignaciones vigentes del mismo tenant/scope	Cobertura elegible
3	Aplicar moneda, restricciones, condiciones, periodo y no doble conteo	Warnings y blockers
4	Agregar por Portfolio, Project y periodo	Confirmed, reserved, gap y porcentajes
5	Sellar hashes de source, requirement y readiness	Snapshot reproducible
6	Comparar fuentes actuales contra snapshot	READY, BLOCKED, STALE o NOT_STARTED

5. Criterios de decisión

Estado	Criterio resumido	Gate 07J
READY	100% confirmado, moneda coherente, fuentes actuales, sin blocker abierto	Puede suministrar evidencia
BLOCKED	Gap, restricción incumplida, condición bloqueante o moneda incompatible	No suministra evidencia
STALE	Cambió recomendación, presupuesto, configuración, fondo o asignación	Requiere refresh
NOT_STARTED	No existe requerimiento/snapshot evaluable	No suministra evidencia

SALIDA CONTRACTUAL EXCLUSIVA

El estado READY produce final_output = READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE y can_supply_investment_gate_evidence = true. No produce GO, FID ni autorización de gasto.

6. Trazabilidad y vigencia

Control	Evidencia persistida
Source lineage	source_convergence_id, recommendation hash y project-set hash
Budget lineage	budget_scenario_id, budget hash y requirement hash
Funding lineage	source/fund/assignment snapshot y source hash
Resultado	coverage summaries, warnings, blockers y funding_readiness_hash
Freshness	source_current y comparación determinística de hashes

4. Gobierno, seguridad y concurrencia

Control	Implementación
Configuración	Starter DRAFT; clone/edit/preview/publish; resolución por tenant/scope.
Herencia	Enterprise, Portfolio y Project con política efectiva y hash de source.
RBAC	Permisos separados para lectura, gestión, confirmación, readiness y configuración.
Four Eyes	Acciones de confirmación/publicación respetan segregación cuando la política la exige.
ETag	If-Match evita last-write-wins silencioso y responde 412 en conflicto.
Idempotencia	Claves tenant-scoped impiden duplicados en reintentos.
Auditoría	SecurityEvent conserva actor, target, transición, hashes y contexto.

7. Restricciones y condiciones

Dimensión	Comportamiento
Elegibilidad	Fuentes o fondos no elegibles quedan excluidos y explicados.
Uso restringido	El destino debe satisfacer etiquetas y condiciones de uso.
Condiciones	Open blocking impide READY; no blocking se presenta como warning.

Dimensión	Comportamiento
Vigencia	Fechas fuera del periodo requerido bloquean la cobertura correspondiente.
Moneda	Sin FX explícito no se agrega una moneda diferente.

MODELO DE GOBIERNO

CAPITAL_OWNER es el comportamiento predeterminado. Ningún flujo obliga a que Contractor Delivery o Direct Internal administren financiación; sólo una configuración publicada y aplicable puede habilitar variantes.

5. API, interfaz y navegación

Superficie	Capacidades
USER API	Overview, sources, funds, assignments, readiness, refresh y evidence.
ADMIN API	List/clone/update/preview/publish de configuración efectiva.
USER UI	Overview, Sources, Funds, Assignments, Coverage, Restrictions, Conditions y Evidence.
ADMIN UI	General, policies, thresholds, governance models, inheritance, permissions y preview.
Workspace Context	Funds en Portfolio y Project Funding en Project.

8. Integración con Gate 07J

Contrato	Contenido
source_module	FUNDS_MANAGER
requirement_type	FUNDING_READINESS
status	READY / BLOCKED / STALE / NOT_STARTED
payload	Coverage, gap, project/period summaries, restrictions, conditions y hashes
habilitación	Sólo READY + source_current + ausencia de blockers

EXPERIENCIA CONSISTENTE

La capacidad se integró al árbol de macroprocesos, módulos y submódulos existente sin duplicar pantallas. USER MODE opera evidencia; ADMIN MODE configura políticas. El selector de modo y la navegación previa se conservan.

6. Validación y despliegue

Prueba	Resultado	Detalle
Backend focalizado	PASS	8/8 Funds Manager + adapter Investment Gate
PostgreSQL regression	PASS	69/69
PostgreSQL Gates	PASS	53/53
Total PostgreSQL	PASS	122/122
Migration cycle	PASS	0050 -> 0051 -> 0050 -> 0051
Ruff / compile	PASS	0 errores en el alcance
ESLint	PASS	0 errores; 8 warnings preexistentes del visor IFC
TypeScript / Vite	PASS	2405 módulos; build de producción
Vitest	PASS	206/207 inicial; caso corregido PASS; Funds Manager 2/2
Browser E2E	PASS	1/1 en localhost real; 28,3 s

9. Protección del baseline persistente

Control	Antes	Después	Resultado
Admin configurations	77	77	MATCH
Enterprise workspaces	14	14	MATCH
User accounts	9	9	MATCH
Project 14 defaults MD5	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	eea3648c6908a267d1e0651828ff4459	MATCH
Strategic sources / funds	0 / 0	0 / 0	MATCH
Assignments / snapshots	0 / 0	0 / 0	MATCH
Alembic head	0050	0051	EXPECTED

DESPLIEGUE ACTIVO

Docker Compose mantiene API, worker, beat y frontend activos; PostgreSQL y Redis están healthy. Aplicación: http://localhost:5173/app. API readiness: http://localhost:8000/api/v1/health/ready.

7. Cierre técnico, riesgos y STOP

Aspecto	Estado	Observación
Arquitectura	CLOSED	Límites y ownership documentados en ADR 52.
Funcionalidad	CLOSED	Sources -> Funds -> Assignments -> Readiness -> Evidence.
Persistencia	CLOSED	Migración aditiva y reversible, schema validado.
Seguridad	CLOSED	RBAC, Four Eyes, ETag, idempotencia y eventos.
Release local	CLOSED	Servicios healthy y E2E aprobado.
Escalabilidad	WATCH	Paginar histories y matrices cuando aumente el volumen.
FX	STOP	No habilitar conversión hasta definir fuente, fecha y política de tasa.

ESTADO FINAL

READY_FOR_GOVERNED_FUNDING_EVIDENCE

STOP BOUNDARY

No implementar ni inferir Investment Decision/FID, GO/HOLD/RECYCLE/KILL, Tesorería, Contabilidad, compromisos, pagos, Project Initialization, Activation o Execution. Funds Manager se detiene en evidencia gobernada de funding readiness.

10. Inventario técnico

Componente	Ruta
Backend	backend/app/modules/funds_manager/{models,schemas,service,router}.py
Migración	backend/alembic/versions/20260827_0051_gate07j_funds_manager.py
Adapter	backend/app/modules/investment_gate_preparation/service.py
Frontend	frontend/src/features/funds-manager/*
Navegación	frontend/src/navigation/applicationNavigation.ts
Tests	backend/tests/*funds_manager* y frontend/e2e/funds-manager.spec.ts
ADR	docs/52-adr-gate07j-fund-funds-manager.md
CI	.github/workflows/ci.yml y docker-compose.gate07e.yml